Kursplan Nackademin

Infrastruktur konfigurering och deployment med programmering – ITINF25

Utbildning: IT-infrastrukturspecialist 400 yhp

Utb.nr: YH00737

Omgång: 2024-2

Kursens omfattning: 20 yrkeshögskolepoäng

Beslutad av ledningsgrupp: 2026-02-10

Version: 1

Valbar kurs: Nej

Språk: Svenska är huvudsakligt undervisningsspråk, men då engelska är ett vanligt arbetsspråk i yrkesrollen kan utbildningens kurser innehålla terminologi, litteratur och vissa undervisningsmoment på engelska.

Förkunskapskrav: Linux 1 & Programmering i Python

Kursen krävs för kommande kurser: -

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att de studerande ska få kunskaper för att automatisera uppsättning och arbetsflöden inom administration av infrastruktur med hjälp av skriptning och programmering.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna automatisera administration av Linux eller Windowssystem med hjälp av script. De studerande ska även ha färdigheten att med hjälp av skript kunna administrera infrastrukturen (IaC). Där till skall de studerande lära sig använda metoder för att säkerställa administrativa lägen.

Kursen tar upp skillnaden mellan skriptspråk, t.ex. PowerShell och Bashskriptning och de studerande ska ven kunna använda Python som skriptning/programmeringsspråk.

Lärandemål

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper i/om:

- Shell-skriptning eller PowerShell skriptning.
- Möjligheter med Python-skriptning.
- Metoder för att säkerställa konfigurerade lägen
- Hela kedjan från skript till high-level som den används i verktyg, såsom Ansible eller Terraform.

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i att:

- Skriva, exekvera och felsöka Python/Shell- eller PowerShell- skript för systemadministration och automatisering.

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande ha kompetens i att:

- Självständigt installera och konfigurera Windows- eller Linuxsystem med hjälp av skript.
- Använda skriptning för att automatisera administrativa processer.
- Skripta kedjor av konfiguration för att sätta upp eller säkerställa konfiguration av IT-miljöer (s.k. Infrastructure as code).
- Använda verktyg såsom Ansible eller Terraform för att automatisera uppsättning av IT-system.

Examinationsform

Den studerandes **kunskaper, färdigheter och kompetenser** bedöms utifrån resultatet av följande kunskapskontroller:

- Inlämningsuppgift.
- Slutprojekt som redovisas muntligt eller skriftligt.

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och två omexaminationer.

Betygskriterier

Kursbetyget baseras på en sammanvägning av **samtliga** bedömningsunderlag.

Icke godkänd (IG)

För att få betyget Icke godkänt (IG) ska den studerande ha genomfört kursen **utan** att nå alla kursens lärandemål.

Godkänt (G)

För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ska ha **nått alla kursens lärandemål** på Godkänt (G) nivå genom följande läranderesultat:

- Kunna skriva, exekvera och felsöka Python/Shell- eller PowerShell- skript för automatiserade systemadministration samt installationer och konfigurering i Windows och Linuxsystem.
- Kunna använda skriptning för att automatisera administrativa processer.
- Kunna skripta kedjor av konfiguration för att sätta upp eller säkerställa konfiguration av IT-miljöer (s.k. Infrastructure as Code).
- Kunna använda verktyg såsom Ansible eller Terraform för att automatisera uppsättning av IT-system.

Väl godkänt (VG)

För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande ska ha nått alla kursens lärandemål på Godkänt (G) nivå **samt** följande läranderesultat på Väl godkänt (VG) nivå:

- Studenten kan optimera systemadministration genom automatisering med Python/Shell eller PowerShell skript.